Лекция № 1. 03.09.2026

"Матрицы, операции над матрицами"

Опр: Матрицей размера (типа, порядка) $m \times n$ называется упорядоченная прямоугольная таблица, содержащая m строк и n столбцов.

Обозн: $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & \dots & & \\ \dots & & & a_{mn} \end{pmatrix}_{m \times n}$

где a_{ij} – элемент матрицы A в позиции ij. (i – строка, j – столбец)

Обозн: a_{ij} или $[A]_{ij}$ – ij-й элемент матр. A

$M_{m \times n}(\mathbb{R})$ – мн-во матриц размера $m \times n$ с вещественными элементами.

Частные случаи

1) Если $m = n$, то матр. явл. квадратной, порядка n ($\in M_n(\mathbb{R})$)

2) Матрицы $m \times 1$ – m-мерный столбец
$1 \times n$ – n-мерный столбец
1×1 – вещественное число

3) Нулевой матрицей назв матрица, состоящая из всех нулей

$(a_{ij} = 0 \quad \forall i = \overline{1,m}, j = \overline{1,n})$

4) Квадратная матрица порядка n называется единичной, если $a_{ij} = \delta_{ij} = \begin{cases} 1 \text{ при } i=j \\ 0 \text{ при } i \neq j \end{cases}$

δ_{ij} — символ Кронекера

Обозн: $E_n = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix}_n$

Операции над матрицами

Опр: Две матрицы A и B называются равными, если они одинакового размера и их соотв. элементы равны $a_{ij} = b_{ij}$

$\forall i = \overline{1,m}, j = \overline{1,n}$

Опр: Матр. C называется суммой матриц A и B, если матр. A, B, C имеют одинак. размеры и

$c_{ij} = a_{ij} + b_{ij} \quad \forall i = \overline{1,m}, j = \overline{1,n}$

Пр:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ -2 & 1 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 2 & -1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Свойства сложения матриц

① Коммутативность ⊕ : $A+B=B+A$

□ Поэлементно:

$$[A+B]_{ij} = [A]_{ij} + [B]_{ij} = [B]_{ij} + [A]_{ij}$$

↑ по опр. суммы матр.

↑ вещ. числа коммутируют

$\forall i = \overline{1,m}$, $j = \overline{1,n}$ ▨

② Ассоциативность сложения:

$(A+B)+C = A+(B+C)$ ← доказательство аналогично

③ $\exists$ нейтр. элемент по сложению, т.е матр. $\tilde{O} \in M_{m\times n}(\mathbb{R})$: $\forall A \in M_{mn}(\mathbb{R})$

$\tilde{O}+A = A+\tilde{O} = A$

□ Это нулев матр.: $[\tilde{O}]_{ij} = 0$ $\forall i = \overline{1,m}$, $\forall j = \overline{1,n}$ ▨

④ $\forall$ матр $A \in M_{mn}(\mathbb{R})$ $\exists B \in M_{mn}(\mathbb{R})$:

$A+B = B+A = \tilde{O}$ ← нулевая матр.

Обозн:

$B = -A$ (где $[-A]_{ij} = -a_{ij}$) - $\exists$ обратная по сложению (противоположная) матр. для $\forall$ матр. A

Операции над матрицами

Опр: Разностью A и B (одинак. разм.) называется матр. $C = A + (-B)$, где $-B$ это противоположная матрица к матрице B

Обозн: $C = A - B = A + (-B)$

Опр: Матрица C называется произведением числа $\lambda \in \mathbb{R}$ на матрицу A, если A и C одинакового размера и

$$c_{ij} = \lambda \cdot a_{ij} \quad \forall i = \overline{1,m}, \; j = \overline{1,n}$$

Пр: $2 \cdot \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 4 & 6 \end{pmatrix}$

Свойства умножения на число

$\forall A, B \in M_{mn}(\mathbb{R})$, $\forall \lambda, \mu \in \mathbb{R}$

① Ассоциативность умн. на число:

$$(\lambda \cdot \mu) A = \lambda (\mu A)$$

② Дистрибутивность отн. сложения числа:

$$(\lambda + \mu) A = \lambda \cdot A + \mu \cdot A$$

③ Дистрибутивность отн. слож. матриц:

$$\lambda (A + B) = \lambda \cdot A + \lambda \cdot B$$

④ $1 \cdot A = A \quad \forall A \in M_{mn}(\mathbb{R})$

Замеч: Св-ва 1-4 сложения и 1-4 умножения на число (8 аксиом) задают структуру линейного (векторного) пространства на мн-ве матриц $M_{mn}(\mathbb{R})$

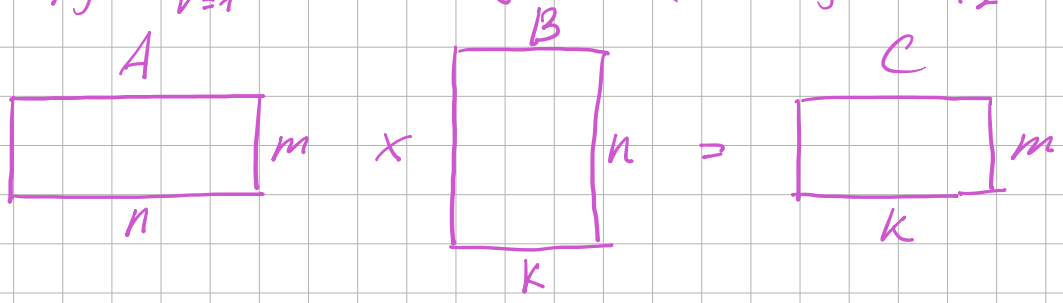
рассмотрим ↓

Умножение матриц

∃ матр. A размера $m \times n$ и B размера $n \times k$.

Опр: Матрица C размера $m \times k$ называется произведением матриц $A_{m \times n}$ и $B_{n \times k}$, если

$$c_{ij} = \sum_{r=1}^{n} a_{ir} \cdot b_{rj} = a_{i1} \cdot b_{1j} + a_{i2} \cdot b_{2j} + \dots$$



Пр: $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}_{3 \times 2} \times \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}_{2 \times 1} = \begin{pmatrix} 1 \cdot 1 + 2(-2) \\ 3 \cdot 1 + 4(-2) \\ 0 \cdot 1 + (-1)(-2) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 \\ -5 \\ 2 \end{pmatrix}$

Обозн: $C_{m \times k} = A_{m \times n} \cdot B_{n \times k}$

Свойства умн. матриц

① Ассоциативность умн. матр.:

Пусть даны матрицы $A_{m\times n}$, $B_{n\times k}$, $C_{k\times l}$

Тогда, $(A\cdot B)\cdot C = A(B\cdot C)$

□ Поэлементно $[(A\cdot B)\cdot C] = \sum_{r=1}^{k} [A\cdot B]_{ir}\cdot [C]_{rj}$ ②

$\Rightarrow \sum_{r=1}^{k}\left(\sum_{s=1}^{n}[A]_{is}\cdot[B]_{sr}\right)\cdot[C]_{rj} = \sum_{r=1}^{k}\left(\sum_{s=1}^{n}[A]_{is}\cdot[B]_{sr}\cdot[C]_{rj}\right) =$

$= \sum_{r=1}^{n}\left(\sum_{s=1}^{k}[A]_{is}\cdot[B]_{sr}\cdot[C]_{rj}\right) = \sum_{s=1}^{n}[A]_{is}\left(\sum_{r=1}^{k}[B]_{sr}\cdot[C]_{rj}\right) =$

$= \sum_{s=1}^{n}[A]_{is}\cdot[B\cdot C]_{sj} = [A\cdot(B\cdot C)]_{ij}$

$\forall i = \overline{1,m}$, $\forall j = \overline{1,n}$ ▨